L2IRT **Durée** 2H **3h**

RATTRAPAGE

EPREUVE : Topologie, continuité, différentielle

EXERCICE 1 :

Soit (X, d) un espace métrique.

1- Soit $\varphi : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ une fonction croissante telle que pour tous $u, v \in \mathbb{R}^+$, $\varphi(u)=0 \Leftrightarrow u=0$ et $\varphi(u+v) \leq \varphi(u)+\varphi(v)$. Pour $x, y \in X$, on pose $\delta(x,y) = \varphi(d(x,y))$. Montrer que δ est une distance sur X.

2- On suppose (X, d) non borné (i.e. $\forall A \in \mathbb{R},\ \exists x, y \in X,\ d(x,y) > A$). On définit δ sur X^2 en posant $\delta(x,y) = \frac{d(x,y)}{1+d(x,y)}$.

a) Montrer que δest une métrique sur X.
b) Montrer que d et δ donnent la même topologie sur X.
c) Montrer que d et δ ne sont pas équivalentes.

EXERCICE 2 :

Soit E l'espace des fonctions continues sur [0,1] à valeurs réelles. Pour tout $f \in E$ on pose :

$$\|f\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |f(t)|$$

1- Rappeler pourquoi pour tout $f \in E$, $\|f\|_\infty$ est bien défini.
2- Montrer que$\|.\|_\infty$ est une norme sur E.
3- Soit (f_n) une suite d'éléments de E convergeant vers une fonction f pour la norme $\|.\|_\infty$.
Montrer que $f \in E$.
4- Soit (g_n) une suite d'éléments de E convergeant simplement vers une fonction g. A-t-on nécessairement $g \in E$.

L2IRT **Durée 3h**

EPREUVE : Topologie, continuité, différentielle

EXERCICE 1 :

Soit E un espace vectoriel (réel ou complexe) de dimension finie. Le but de l'exercice est de montrer que toutes les normes de E sont équivalentes.

1- Ici on montre pour commencer le résultat est vrai pour $E = \mathbb{R}^n$.
   a- Soit N une norme sur $\mathbb{R}^n$. Montrer qu'il existe un réel C tel que pour tout $x \epsilon\ \mathbb{R}^n$, $N(x) \leq C\|x\|_1$
   b- Montrer que tous $x, y \in \mathbb{R}^n$,
   $$|N(x) - N(y)| \leq N(x-y) \leq C\|x-y\|_1$$
   En déduire que N est continue pour la topologie définie pour la norme $\| \|_1$.
   c- Montrer que A = $\{x \epsilon\ \mathbb{R}^n, \|x\|_1 = 1\}$ est compact pour la topologie définie par $\| \|_1$.
   d- Utiliser les questions précédentes b et c pour montrer l'existence de $c' \in \mathbb{R}$ tel que $\| \|_1 \leq C'N$.
2- Conclure.

EXERCICE 2 :

Soit E le $\mathbb{R}$ espace vectoriel des fonctions continues de [0,1] à valeurs réelles. Pour tout $f \in E$, on pose

$$\|f\| = \int_0^1 |f(t)|\, dt$$

1- Montrer que $\| . \|_1$ est une norme sur E.
2- Considérons la suite (f_n) d'élément de E telle que $\boldsymbol{f_n(t) = t^n}$ pour tous $n \epsilon\ \mathbb{R}$, t ∈ [0,1].
   Déterminer la limite de (f_n) *pour la borne* $\|. \|_1$